

Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського»
Факультет інформатики та обчислювальної техніки
Кафедра обчислювальної техніки

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА 6
з дисципліни «Розробка мобільних застосунків під Android»

Виконала:
Студентка III курсу ФІОТ
групи ІО-34 Кашканова
Даріна Віталіївна
Номер у списку: 45
Перевірив: Орленко С. П.

Київ 2026 р.

Тема: ВІЛЬНА ТЕМА

Мета роботи: змодельовати головну проблему наступного року навчання (у вигляді вибору теми дипломного проекту) шляхом самостійного формування завдання на 6 лабораторну роботу.

Завдання:

Написати програму під платформу Андроїд, яка буде заснована на темі, яка не розглядалась на попередніх лабораторних роботах (попередні навички теж можна використовувати, але «основою» має бути саме нова обрана тема).

Примітка: Очевидно, що конкретного варіанту не передбачено, студент сам формує завдання та вигляд програми. Наприклад, на попередніх лабах не була приділена увага web-у, створенню віджетів, роботі з зовнішнім обладнанням, створенню ігрових застосунків і т.д.

Опис:

В основу роботи додатка покладено використання кастомного компонента DrawingView для реалізації графічного редактора, механізми Intent для передачі параметрів конфігурації полотна між екранами та RecyclerView з кастомним адаптером для менеджменту історії проєктів. Реалізовано алгоритм динамічної генерації прев'ю малюнків у форматі Bitmap та систему автоматичного збереження проєктів у глобальне сховище ProjectHistory (Singleton), що забезпечує безперервність робочого процесу та можливість повторного редагування. Також впроваджено адаптивну логіку побудови інтерфейсу (Dynamic UI), яка дозволяє користувачеві самостійно визначати налаштування робочого простору через зміну позиціонування панелі інструментів.

Результат виконання:

Тестування на TECNO SPARK 10 Pro:

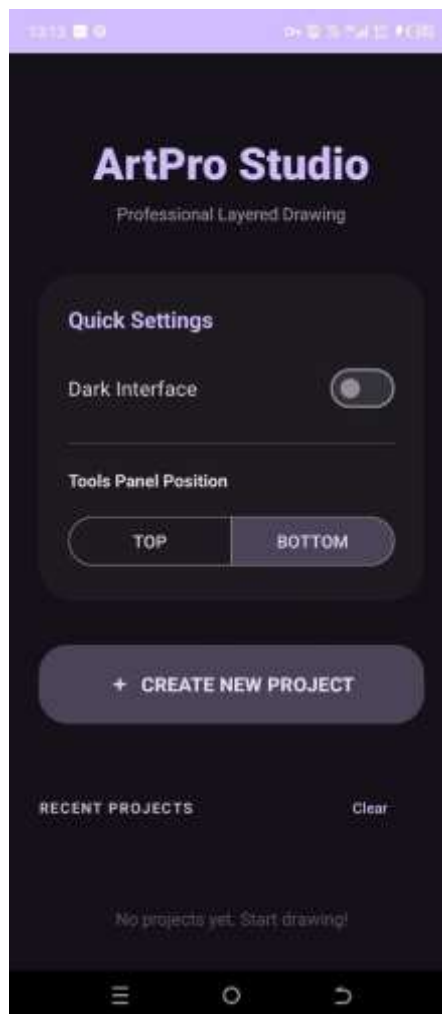


Рис. 1 – Початкове вікно при запуску

1. Налаштування теми :

Зміна глобальної теми додатка (Day/Night mode). Використовується для перемикання між темною та світлою колірними палітрами ресурсів colors.xml.

2. Конфігурація розташування панелі інструментів :

Керування параметрами макета (Gravity або Constraints). Дозволяє користувачеві динамічно змінювати прив'язку панелі інструментів до верхньої (TOP) або нижньої (BOTTOM) частини екрана.

3. Керування проєктами :

Кнопка «+ CREATE NEW PROJECT»: Ініціалізація нового об'єкта полотна (Canvas) та перехід до робочого простору малювання.

Секція «RECENT PROJECTS»: Список раніше збережених файлів проєкту. Містить функцію «Clear» для повного очищення локальної бази даних проєктів або списку посилань на файли.

При натисканні на кнопку «+ CREATE NEW PROJECT» головного екрана, поверх поточного інтерфейсу з'являється діалогове вікно «New Canvas» для конфігурації параметрів майбутнього малюнка.

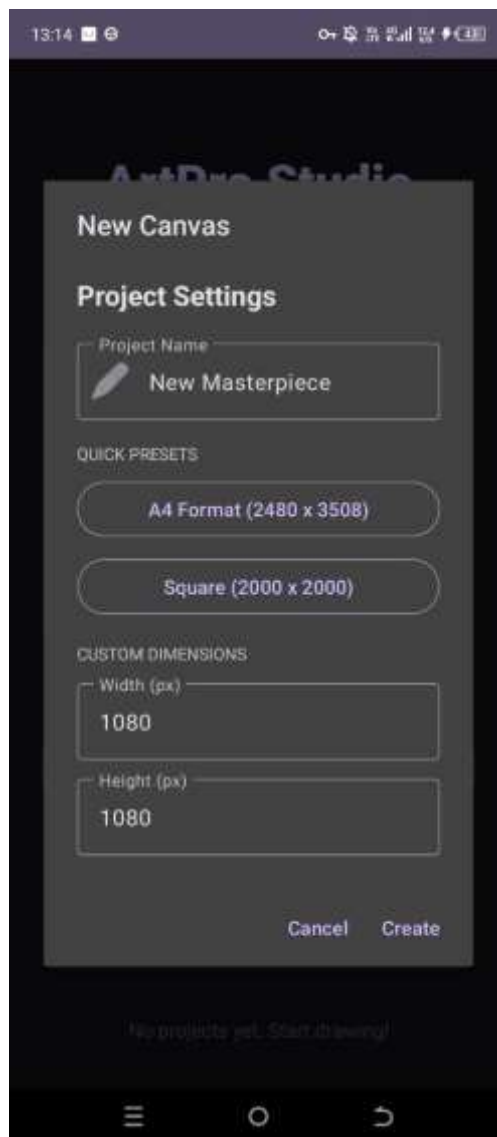


Рис. 2 – Вікно для налаштування параметрів полотна

Поле «Project Name»: Дозволяє задати назву для файлу проєкту. За замовчуванням пропонується "New Masterpiece".

Кнопки швидкого вибору «A4 Format» та «Square»: Набір зумовлених констант для роздільної здатності полотна. При натисканні автоматично

заповнюють поля «Width» та «Height» значеннями 2480*3508 px або 2000*2000 px відповідно.

Поля «Width (px)» та «Height (px)»: Дозволяють вручну встановити цілочисельні значення ширини та висоти растрової сітки майбутнього полотна в пікселях.

Кнопка «Cancel»: Закриває вікно без збереження змін (повернення до попереднього стану).

Кнопка «Create»:

- Зчитує дані з усіх полів.
- Ініціалізує новий екземпляр DrawingView з переданими параметрами ширини та висоти.
- Відкриває основний екран редактора.

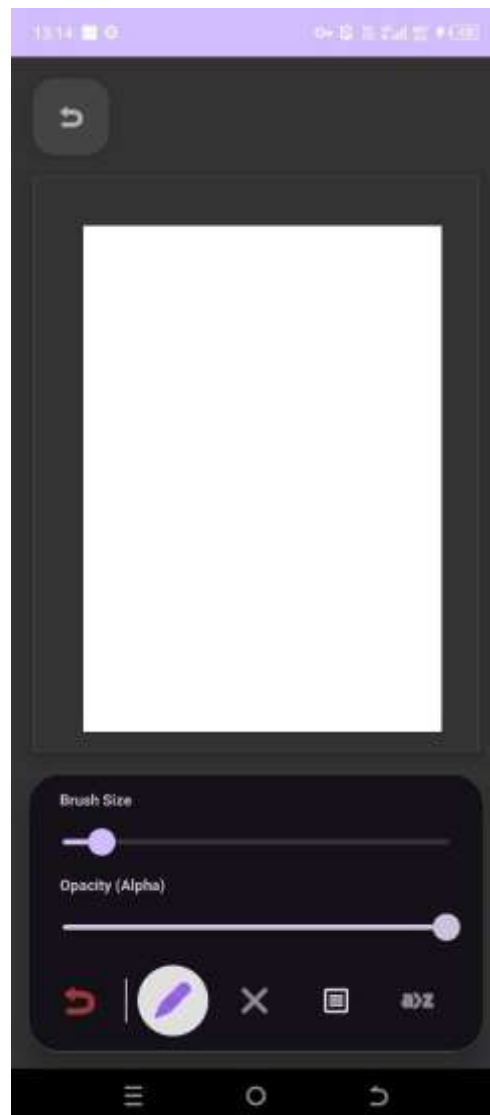


Рис. 3 - Основний робочий простір додатка

1. Полотно

Центральна область білого кольору. Екземпляр класу DrawingView. Це інтерактивна зона, яка обробляє події дотику (MotionEvent) для малювання ліній. Розмір полотна відповідає параметрам, заданим у вікні «New Canvas».

2. Панель керування інструментами

Нижня частина екрана містить налаштування властивостей пензля та системні дії:

Слайдер «Brush Size»: Регулює товщину лінії (значення strokeWidth для об'єкта Paint).

Слайдер «Opacity (Alpha)»: Керує прозорістю кольору. Змінює значення alpha (від 0 до 255) поточного кольору пензля.

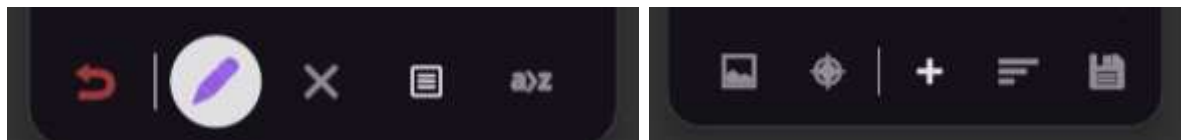


Рис. 4 – Панель інструментів

Кнопка «Undo» (Стрілка назад): Скасування останньої дії (видалення останнього об'єкта Path зі списку історії).

Кнопка «Brush» (Іконка маркера): Активує режим малювання. На скриншоті підсвічена як активна.

Кнопка «Clear» (Хрестик): Активує режим ластика.

Кнопка «Flood Fill»: Активує алгоритм заповнення кольором зв'язаних пікселів (зазвичай алгоритм Scanline Fill або Seed Fill).

Кнопка «Text» (az): Інструмент для додавання текстових написів на полотно.

Кнопка «Gallery» (Іконка картини): Відкриває галерею пристрою для імпорту готових зображень на робоче полотно.

Кнопка «Target/Precision» (Іконка прицілу): Викликає діалогове вікно з колірним кругом для вибору та налаштування активного кольору пензля або заливки.

Кнопка «Add/Create» (Іконка плюса): Створює новий порожній шар.

Кнопка «Layers/Menu» (Іконка списку): Відкриває панель керування шарами, де можна змінювати їх видимість, порядок або прозорість.

Кнопка «Save» (Іконка дискети): Експортує поточний малюнок у пам'ять пристрою (зазвичай у форматі PNG або JPEG) та зберігає проект для подальшого редагування.

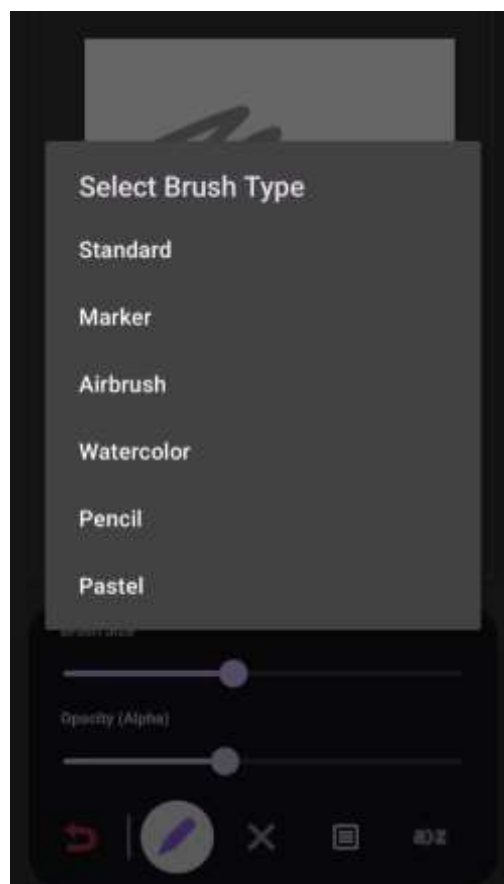


Рис. 5 – Вибір пензлів для малювання

При натисканні на Кнопку «**Brush**» (Іконка маркера) з'являється діалогове вікно «**Select Brush Type**», яке дозволяє змінити візуальний ефект малювання ліній:

- **Пункт «Standard»:** Класична лінія з чіткими краями та рівномірним заповненням.

- **Пункт «Marker»:** Напівпрозорий ефект накладання шарів, характерний для художніх маркерів.
- **Пункт «Airbrush»:** М'яка розпилена лінія з градієнтними краями (ефект аерографа).
- **Пункт «Watercolor»:** Текстурована лінія з ефектом вологої фарби та нерівномірною щільністю.
- **Пункт «Pencil»:** Тонка лінія з імітацією графітової текстури та шорсткості паперу.
- **Пункт «Pastel»:** Широка художня лінія з вираженою зернистістю та ефектом сухої крейди.

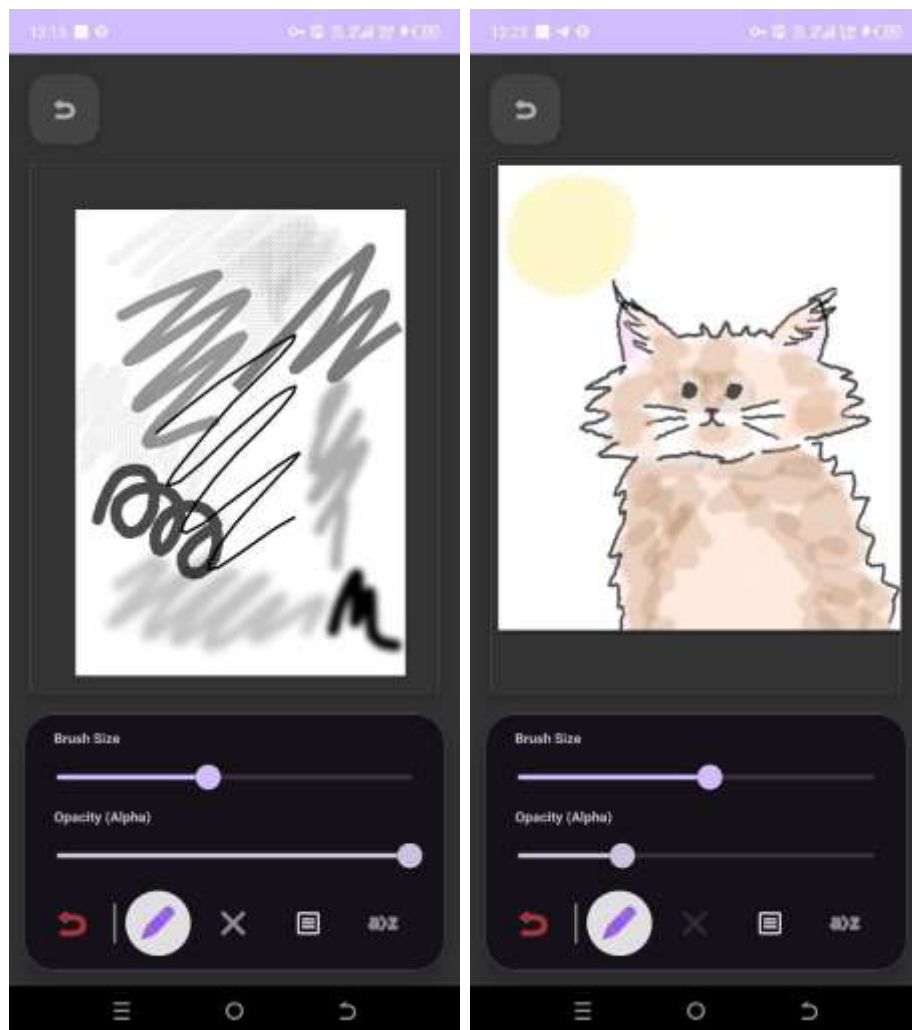


Рис. 6 – Демонстрація різних типів пензлів

При натисканні на Кнопку «Text» (Іконка аз) з'являється діалогове вікно «Add Text», яке дозволяє накладати текстові написи поверх графічного полотна:

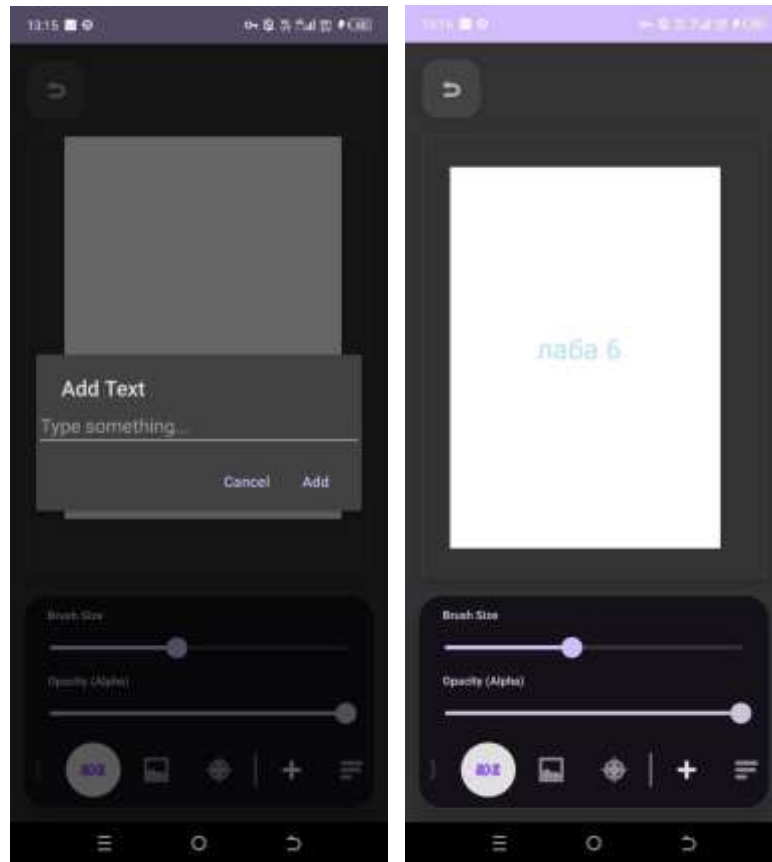


Рис. 7 – Додавання тексту на полотно

Поле введення «Type something...»: Текстова область, куди користувач вводить потрібний вміст.

Кнопка «Cancel»: Закриває діалог без внесення змін та повертає до режиму малювання.

Кнопка «Add»:

- Підтверджує введення тексту.
- Створює новий об'єкт на полотні з вибраним вмістом.
- Використовує поточний вибраний колір (з колірного кола) та рівень прозорості (зі слайдера Opacity) для відображення символів.

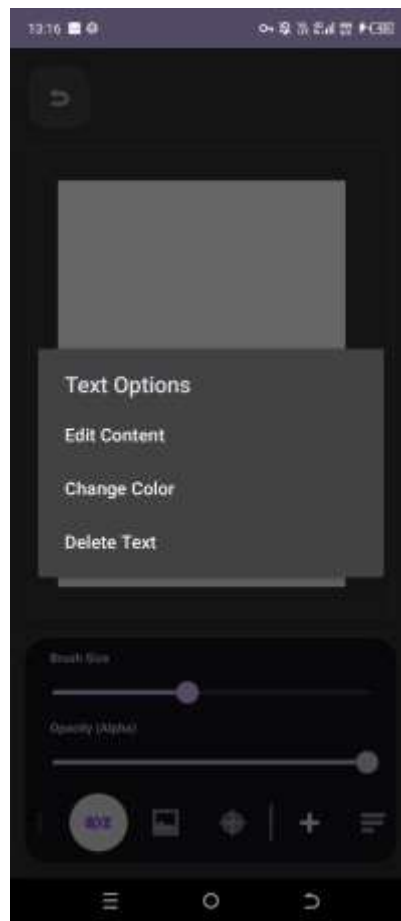


Рис. 8 – Налаштування тексту

При тривалому натисканні на вже створений текст або через меню активного об'єкта з'являється вікно «**Text Options**», яке дозволяє керувати текстовими елементами на полотні:

- **Пункт «Edit Content»:** Повторно відкриває діалогове вікно введення, дозволяючи змінити сам текст (виправити помилку або оновити напис), зберігаючи при цьому його позицію на екрані.
- **Пункт «Change Color»:** Викликає колірне коло для зміни відтінку саме цього текстового об'єкта. Це дозволяє перефарбовувати текст незалежно від поточного кольору пензля.
- **Пункт «Delete Text»:** Повністю видаляє вибраний текстовий елемент із полотна та зі списку об'єктів проєкту.



Рис. 9 – Вікно з вибором кольору

Вікно «**Pick Color**» призначене для точного вибору та налаштування кольору малювання за допомогою інтерактивної графічної моделі.

Блоки порівняння «WAS / NEW»:

- **WAS:** Відображає попередній колір, який був активним до відкриття вікна.
- **NEW:** Динамічно оновлюється в реальному часі, показуючи колір, на який наведено маркер у даний момент. Це дозволяє користувачеві візуально порівняти зміни.

Інтерактивне колірне коло (Color Wheel):

- **Зовнішній край:** Вибір чистого колірного тону (відтінку) шляхом переміщення маркера по колу (360°).
- **Гرادієнт до центру:** Зменшення насиченості кольору від країв до центру кола (перехід від яскравого кольору до білого).

- **Зона затемнення:** Перехід у чорний колір на зовнішніх межах кола для вибору темних відтінків.

Маркер вибору: Біле кільце, яке фіксує поточні координати дотику та визначає відповідні параметри HSV.

Керування діалогом:

- **Кнопка «Cancel»:** Закриває вікно без збереження нового кольору.
- **Кнопка «Select»:** Підтверджує вибір кольору, передає його в DrawingView та оновлює колір пензля для подальшого малювання.

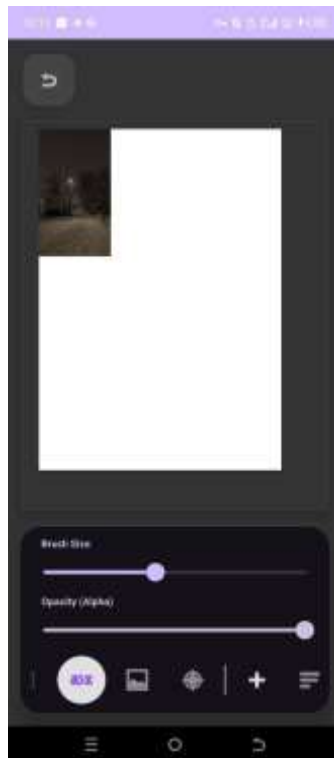


Рис. 10 – Вставка зображення з галереї пристрою

При натисканні на Кнопку «**Gallery**» (Іконка картини) запускається процес імпорту зовнішніх зображень у проєкт:

Вибір джерела: Програма відкриває системний провідник або галерею пристрою за допомогою `Intent.ACTION_PICK` або `ActivityResultLauncher`.

Завантаження: Після вибору файлу додаток зчитує дані зображення та конвертує їх в об'єкт `Bitmap`.



Рис. 11 – Список шарів

При натисканні на Кнопку «**Layers**» (Іконка списку з трьома лініями) відкривається бічна панель «**Layers**», яка дозволяє працювати зі складною структурою малюнка, розділяючи його на окремі незалежні рівні:

- **Список шарів (Layer Stack):** Відображає всі наявні рівні малюнка (наприклад, Layer 3, Layer 2, Background). Кожен шар можна редагувати окремо, не пошкоджуючи вміст інших.
- **Активний шар:** Вибраний шар підсвічується (як «Layer 3» на скриншоті). Усі нові штрихи, текст або імпортовані фото будуть додаватися саме на цей рівень.
- **Функція «Hold to reorder»:** Дозволяє змінювати порядок шарів у стопці. Перетягуючи шар вище або нижче, користувач керує тим, які елементи будуть відображатися поверх інших.
- **Background (Фон):** Базовий шар проекту, який зазвичай розташовується в самому низу і служить підкладкою для всієї композиції.

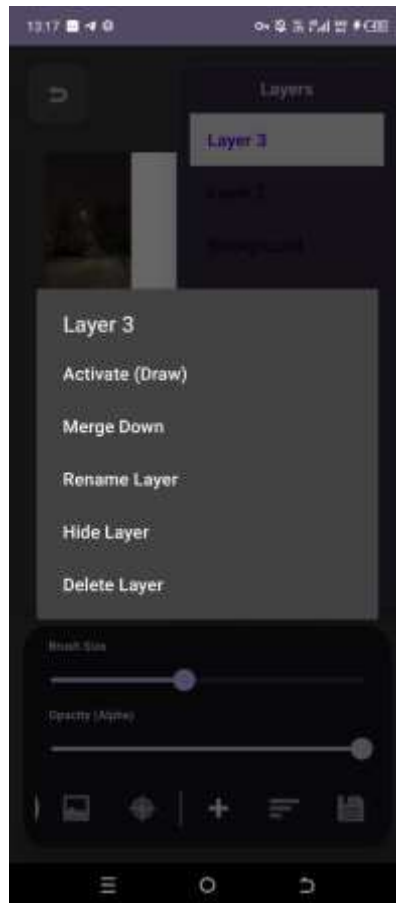


Рис. 12 – Функції керування шарами

При натисканні на вибраний шар у списку з'являється контекстне меню «**Layer Options**», яке дозволяє виконувати детальні налаштування окремого рівня композиції:

- **Пункт «Activate (Draw)»:** Призначає шар активним для малювання. Усі наступні дії (лінії, текст, заливка) будуть виконуватися саме на цьому рівні.
- **Пункт «Merge Down»:** Об'єднує поточний шар із тим, що знаходиться безпосередньо під ним. Це дозволяє зменшити кількість шарів, перетворюючи їх на єдине растрове зображення.
- **Пункт «Rename Layer»:** Дозволяє змінити назву шару, що допомагає краще орієнтуватися у структурі великого проєкту.
- **Пункт «Hide Layer»:** Тимчасово вимикає видимість шару на полотні. Вміст не видаляється, але стає прозорим, що зручно для перегляду нижніх рівнів.
- **Пункт «Delete Layer»:** Безповоротно видаляє шар та весь його вміст із проєкту.

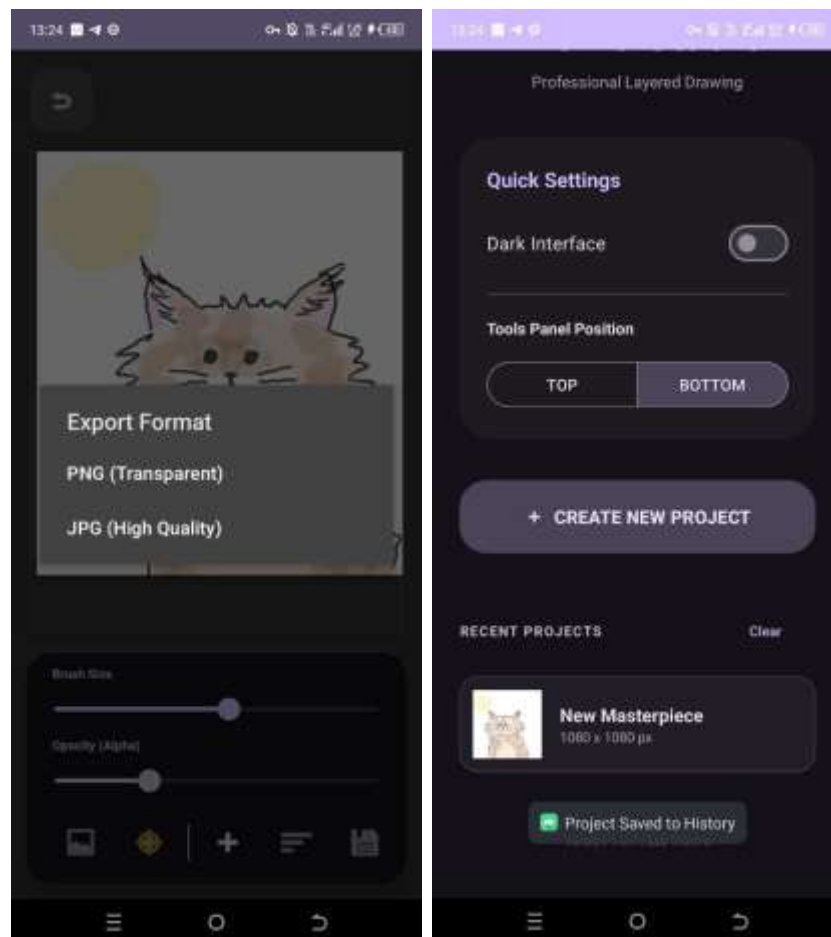


Рис. 13 – Збереження проекту

При натисканні на Кнопку «**Save**» (Іконка дискети) відкривається діалогове вікно «**Export Format**», яке дозволяє експортувати вашу роботу в готовий графічний файл:

- Пункт «**PNG (Transparent)**»: Зберігає зображення з підтримкою прозорості.
- Пункт «**JPG (High Quality)**»: Зберігає малюнок у форматі з високою якістю стиснення.

Висновок:

У ході виконання лабораторної роботи було розроблено професійний мобільний застосунок для малювання "ArtPro Studio", який підтримує багатoshаровість та широкий набір інструментів для цифрової творчості.

- Робота з графічною підсистемою Android: Освоєно принципи рендерингу на низькому рівні за допомогою класу Canvas. Реалізовано кастомний DrawingView, який обробляє події дотику та перетворює їх на векторні шляхи (Path) та растрові об'єкти.

- Реалізація багат шаровості: Розроблено складну архітектуру керування шарами, що дозволяє користувачеві виконувати неруйнівне редагування (non-destructive editing): додавати, видаляти, приховувати та змінювати порядок рівнів композиції.
- Інтелектуальні інструменти: Впроваджено набір інструментів, що включає різні типи художніх пензлів, інтелектуальну заливку (Flood Fill), систему додавання та динамічного редагування тексту, а також імпорт зовнішніх зображень з галереї пристрою.
- Кастомні елементи керування: Створено інтерфейс вибору кольору (Color Wheel) на основі колірної моделі HSV, що забезпечує точне налаштування відтінку, насиченості та яскравості.
- Комплексність та збереження даних: Реалізовано систему експорту готових робіт у формати PNG (із підтримкою прозорості) та JPG, а також механізм збереження історії проєктів у локальну базу даних для подальшого редагування.

Посилання на репозиторій з кодом:

https://github.com/darwin2802/lab_6_android.git